EJERCICIOS DE MECÁNICA

1

Prueba parcial 1 16/17

P2) (2 puntos) Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se mueven inicialmente a lo largo del mismo eje y en el mismo sentido, de manera que m_1 *alcanza* a m_2 produciéndose una *colisión elástica* entre ellos. Suponga que la colisión es *frontal*, y todo el proceso tiene lugar en una única dirección. Los valores de las masas, m_1 y m_2, y sus velocidades antes de la colisión, v_1 y v_2, son desconocidos. Se conoce, sin embargo, que *las energías cinéticas de ambos cuerpos antes de la colisión son iguales, y que tras la colisión la masa* m_1 *queda en reposo*. Determine la relación de masas, m_1/m_2, y de velocidades iniciales, v_1/v_2.

2

Prueba parcial 1 16/17

P3) Un campo de fuerzas conservativo tiene una energía potencial asociada cuya expresión es

$$U(x) = \frac{a}{x_0^2}\left[\left(\frac{x_0}{x}\right)^2 - \frac{x_0}{x}\right]$$

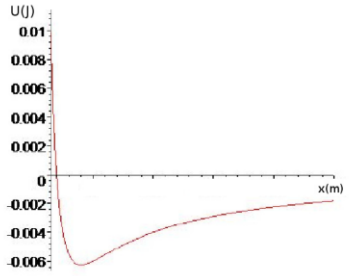
donde x representa la posición (en metros) en el campo de fuerzas, $x_0 = 2a/b$ es una posición de referencia con $a = 10$ y $b = 1$ en unidades del Sistema Internacional, y $U(x)$, en Julios, está representada en la figura. Una partícula en este campo de fuerzas tiene velocidad nula en el punto $x = 3x_0/2$.

a) (1 punto) Determine las unidades de a y b en términos de kg, m, s.

b) (1 punto) ¿Está confinada espacialmente la partícula considerada? Determine los puntos de retorno en caso de que existan.

c) (1 punto) ¿Para qué valor de x es máxima la velocidad?

d) (1 punto) ¿Qué fuerza actúa sobre la partícula en el punto $x = 3x_0$?



3

Convocatoria extraordinaria 17/18

P2) Un paracaidista de 80 kg de masa cae verticalmente desde una altura de 3 km, de la que partió con velocidad inicial nula. Al cabo de un cierto tiempo, alcanza una velocidad constante de 18 km/h. Obtenga *a)* el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el paracaidista desde su partida hasta su llegada al suelo; *b)* el trabajo efectuado por la fuerza de resistencia del aire en todo el recorrido.

Dato adicional: aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.8$ m s^{-2}

4

Prueba parcial 1 17/18

P2) Dos cuerpos de masas $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 6$ kg se mueven inicialmente a lo largo del mismo eje y en el mismo sentido con velocidades de 5 y 3 m/s, respectivamente, de manera que m_1 *alcanza* a m_2 colisionando frontalmente. Por hallarse ligeramente imanadas, las masas quedan unidas tras el choque desplazándose conjuntamente. Determine la energía disipada en la colisión.

5

Prueba parcial 1 17/18

P3) Una piedra de masa $m = 3$ kg se hace girar en un círculo horizontal sujeta al extremo de una cuerda de longitud $l = 0.8$ m (péndulo cónico), realizando una revolución completa en 1.2 s. Determine el ángulo que forma la cuerda con la horizontal.

6

Prueba parcial 1 17/18

P4) La fuerza que actúa sobre una partícula viene dada por $\vec{F} = -a\,x^2\,\vec{i}$, donde a es una constante. Calcular la función energía potencial asociada $U(\vec{r})$ tomando el origen de energía potencial en $x = 0$. Deduzca las unidades de la constante a en términos de las unidades fundamentales del Sistema Internacional.

7

Prueba parcial 1 17/18

P5) Una fuerza sobre el plano XY viene dada por

$$\vec{F}(\vec{r}) = F_0 \frac{y\vec{i} - x\vec{j}}{r},$$

donde F_0 es una constante y $r = \left(x^2 + y^2\right)^{1/2}$. *a)* Demuestre que el módulo de esta fuerza es F_0 y su dirección es perpendicular al vector de posición $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$. *b)* Determine el trabajo realizado por esta fuerza sobre una partícula cuando ésta describe en el plano XY una circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas y en sentido antihorario.

8

Prueba parcial 1 17/18

P6) Una partícula describe un movimiento circular uniforme sometida a una única fuerza de la forma

$$\vec{F}(r) = -k\frac{\vec{r}}{r^3}$$

donde k es una constante positiva, $\vec{r}$ es el vector posición de la partícula y r su módulo. Razone si se conservan las siguientes magnitudes asociadas a la partícula: *a)* su vector momento lineal, *b)* su vector momento angular respecto del origen de coordenadas, *c)* su energía cinética, y *d)* su energía mecánica.

9

Recuperación parcial 1 17/18

P1) *(1 punto)* Sobre una mesa horizontal un bloque de masa *M* = 300 g se dirige con una velocidad de 3 m/s hacia otro de masa *m* = 150 g, que se encuentra en reposo y unido a un muelle de constante elástica *K* = 200 N/m, el cual está relajado y fijo por el otro extremo. *M* y *m* chocan frontalmente quedando unidos de forma inmediata. Determine: a) la velocidad del conjunto después del choque; b) la distancia que recorren hasta alcanzar la máxima energía potencial; c) la energía mecánica cuando están a mitad del recorrido anterior.

10

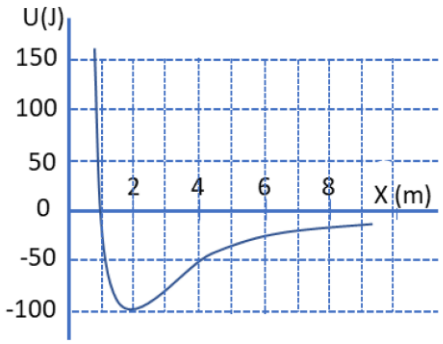
Recuperación parcial 1 17/18

P2) (*1 punto*) Un coche que se mueve horizontalmente y en línea recta está decelerando a un ritmo constante. En su interior, se observa que un pequeño adorno suspendido del techo por un hilo de 20 cm de longitud está desviado 12º de la dirección vertical. a) Especifique si el adorno se ha inclinado hacia la parte delantera o trasera del vehículo y obtenga el módulo de la aceleración del mismo. La deceleración cesa y el coche continúa en su trayectoria rectilínea, ahora a velocidad constante. El adorno, por su parte, describe ahora, con respecto al interior del vehículo, un movimiento pendular. Despreciando las pérdidas de energía, b) halle su velocidad máxima.

11

Recuperación parcial 1 17/18

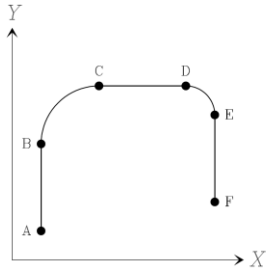
P5) (*1.5 puntos*) La figura muestra la curva de energía potencial asociada a una fuerza conservativa. Una partícula sometida únicamente a dicha fuerza tiene energía mecánica -25 J y en la posición x = 1m está en reposo. a) Indique de forma clara sobre el dibujo el intervalo de posiciones en el que la partícula acelera y en el que decelera, antes de invertir su recorrido. b) Justifique en cuál de las dos posiciones, x = 1.5m o x = 5m, experimenta mayor fuerza. c) Determine la energía cinética en el punto de equilibrio. d) Explique si hay diferencia en el tipo de movimiento realizado por la partícula si ésta tuviera 25 J de energía mecánica. ¿Cambiaría su posición de equilibrio?



12

Convocatoria extraordinaria 18/19

P1) Un móvil de masa m describe la trayectoria mostrada en la figura: partiendo de A en reposo, aumenta su velocidad linealmente con el tiempo hasta un valor v_0 en B. Entre B y E, el módulo de la velocidad es constante y de valor v_0. Entre B y C, y entre D y E, describe arcos de circunferencia. Entre E y F, el módulo de la velocidad disminuye linealmente con el tiempo hasta quedar en reposo en F.
Determine en cada tramo (AB, BC, CD, DE, EF) el trabajo realizado por la fuerza neta que actúa sobre el móvil.



13

Recuperación parcial 1 10/01/2019

P1.- *(1 punto)* Una bola de masa m se mueve con velocidad v en la dirección y sentido del eje X > 0. Choca frontalmente con otra bola de masa $2m$ que se mueve con velocidad $v/2$ en igual dirección y sentido opuesto. En la colisión se pierde un 20% de la energía. Determine:

a) El vector momento lineal del sistema formado por ambas bolas tras la colisión.
b) La velocidad (módulo, dirección y sentido) que adquiere cada bola después de la colisión.

14

Recuperación parcial 1 10/01/2019

P2. *(1.5 puntos)* La energía potencial de una partícula de masa $m = 1\,kg$ es $U(x) = -\left(\frac{2}{x}\right) + \left(\frac{1}{x^2}\right)(J)$, con x expresado en metros. En la posición x_0 la partícula tiene la mínima energía mecánica E_m posible.

a) Halle x_0 y E_m.

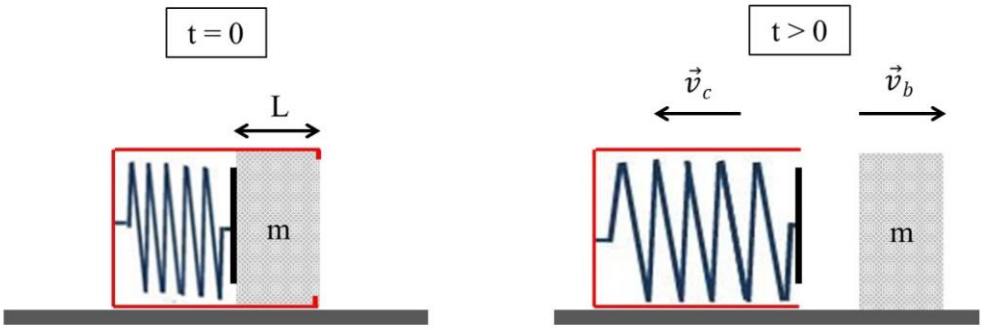
Si en la posición x_0 se le proporciona una velocidad v hacia el origen de coordenadas O, se acercará a éste hasta una mínima distancia x_m, donde invertirá su velocidad.

b) Obtenga el mínimo valor posible de v para que la partícula acabe alejándose indefinidamente de O y la fuerza $\vec{F}$ que, en tal caso, actúa sobre ella a la distancia x_m.

15

Recuperación parcial 1 01/06/20

1.- El bloque de la figura, de masa m = 1 kg se encuentra en el interior de una caja, comprimiendo una distancia L = 10 cm un muelle de constante K = … kN/m. La masa del conjunto es de 1.5 kg. En el instante inicial, ambos están en reposo. Tras retirar un pequeño tope de masa despreciable, el bloque sale despedido. Si no hay fricción ni con la superficie ni en el estiramiento del muelle, ¿cuáles son las velocidades finales del bloque y de la caja?

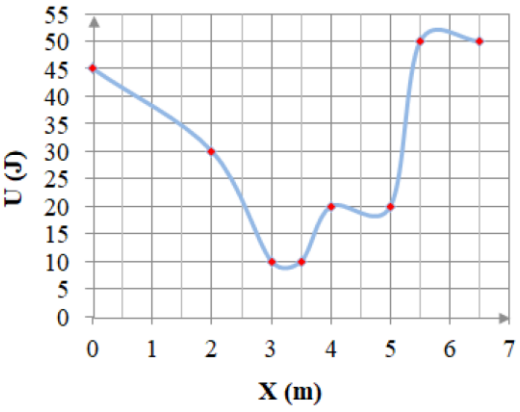


16

Recuperación parcial 1 01/06/20

4.- La gráfica representa la energía potencial U en función de la posición x de una partícula de masa m [kg] que se desplaza a lo largo del eje X. Cuando la partícula está en la posición x_0 [m] tiene una velocidad $v_0 = -v\,\vec{i}$ [m/s].

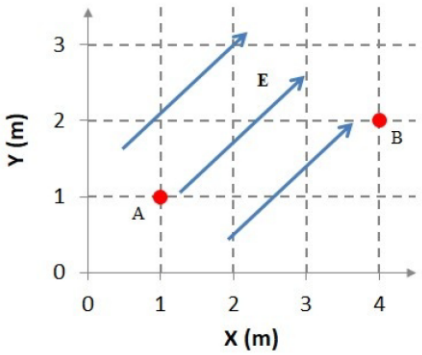
¿Alcanzará la partícula la posición = 0 [m]? Si es así, calcule la velocidad con la que llegará y si no puede llegar indique el punto de retorno.



17

Recuperación parcial 1 01/06/20

7.- En la región representada en la figura hay un campo eléctrico uniforme de *E* V/m, que forma un ángulo de 45º con los ejes X e Y, y es perpendicular al eje Z.



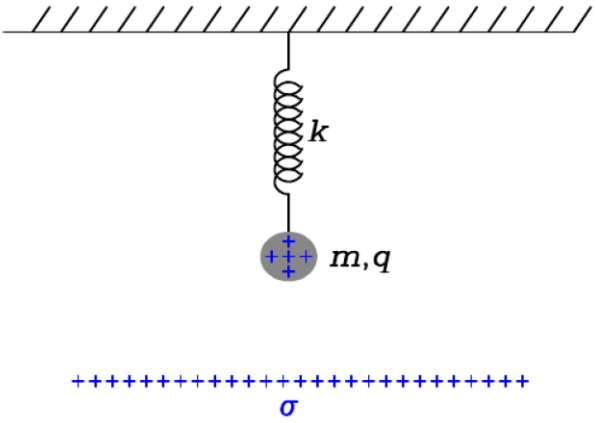
a) ¿Qué diferencia de potencial existe entre los puntos A y B marcados en la figura?

b) Escriba en función del tiempo la posición de una partícula de masa *m* y carga de $-q$ (con $q > 0$) que se soltase en el punto A con velocidad inicial nula y se moviese bajo la acción exclusiva de este campo.

18

Recuperación parcial 1 01/06/20

8.- La figura muestra un cuerpo de masa m y carga q que cuelga de un muelle de constante elástica k unido al techo. Debajo del cuerpo hay un plano supuestamente indefinido, cargado con densidad superficial de carga σ uniforme. En la situación de equilibrio, determine en qué longitud se ha comprimido o estirado el muelle.



19

Convocatoria extraordinaria 09/20

Problema 2.- En la situación de la figura, los muelles se encuentran en su longitud natural, ni estirados ni comprimidos, y no ejercen ninguna fuerza sobre los bloques en sus extremos. El otro extremo de cada muelle está anclado a un muro fijo. Partiendo de esta disposición, la masa m es obligada a desplazarse hacia la izquierda hasta comprimir el muelle una longitud X_0. Se libera entonces con velocidad inicial nula, y acaba colisionando con el otro bloque, que estaba en reposo. Tras la colisión, ambos bloques salen despedidos en sentidos opuestos con la misma velocidad. Si se deslizan sobre una superficie sin fricción, determine la máxima compresión que alcanza cada muelle tras el choque.

